



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119222586 A

(43) 申请公布日 2024. 12. 31

(21) 申请号 202411757129.7

(22) 申请日 2024.12.03

(71) 申请人 南京信息工程大学

地址 210044 江苏省南京市江北新区宁六
路219号

(72) 发明人 郑宇昕 杨凌升

(74) 专利代理机构 上海领誉知识产权代理有限
公司 31383

专利代理师 车超平

(51) Int. Cl.

F24C 7/02 (2006.01)

F24C 7/06 (2006.01)

H05B 6/64 (2006.01)

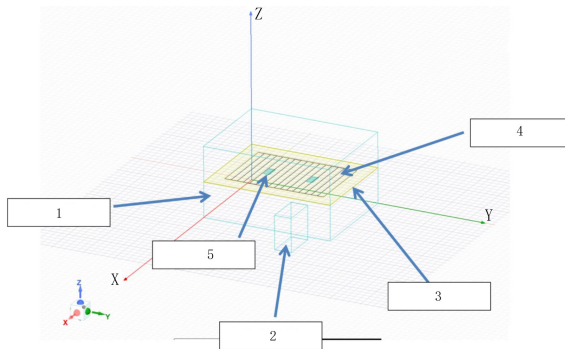
权利要求书1页 说明书5页 附图9页

(54) 发明名称

一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置

(57) 摘要

本发明公开了一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置,包括加热腔体,加热腔体下端连接有波导,加热腔体内安装有托盘,待加热物品放置于托盘上,托盘下表面贴附有多个并列排布的铁磁性材料贴片,波导产生的微波传输至加热腔体内,在加热腔体中形成具有波节和波腹的谐振场,铁磁性材料贴片短接有谐振器,谐振器位于谐振场的波节处,使托盘附近的谐振场场强度均匀化。本发明仅仅在托盘处使用了简单的多个条状铁磁性材料贴片及谐振器设计,就实现了产生腔内均匀场并实现均匀加热的技术效果。具有非常高的实用价值。



1. 一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置, 包括加热腔体 (1), 所述的加热腔体 (1) 下端连接有波导 (2), 其特征是: 所述的加热腔体 (1) 内安装有托盘 (3), 待加热物品放置于托盘 (3) 上, 所述的托盘 (3) 下表面贴附有多个并列排布的铁磁性材料贴片 (4), 所述的波导 (2) 产生的微波传输至加热腔体 (1) 内, 在加热腔体 (1) 中形成具有波节和波腹的谐振场, 所述的铁磁性材料贴片 (4) 短接有谐振器 (5), 所述的谐振器 (5) 位于谐振场的波节处, 使托盘 (3) 附近的谐振场场强度均匀化。

2. 根据权利要求1所述的一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置, 其特征是: 所述的铁磁性材料贴片 (4) 为条形贴片, 相邻铁磁性材料贴片 (4) 的长边具有狭缝。

3. 根据权利要求2所述的一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置, 其特征是: 所述的谐振器 (5) 由一个谐振环 (51) 和一连接片 (52) 组成, 所述的谐振环 (51) 的一侧与连接片 (52) 下端固定连接, 所述的连接片 (52) 上端与铁磁性材料贴片 (4) 短接。

4. 根据权利要求3所述的一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置, 其特征是: 所述的谐振环 (51) 为水平的圆环结构, 所述的连接片 (52) 为竖直的矩形片。

5. 根据权利要求4所述的一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置, 其特征是: 所述的谐振器 (5) 的高度方向上长度为谐振场波长的四分之一。

6. 根据权利要求5所述的一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置, 其特征是: 所述的谐振器 (5) 的数量为两个, 左右对称的设置在加热腔体 (1) 中。

7. 根据权利要求5所述的一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置, 其特征是: 所述的谐振器 (5) 的安置方向, 即经过连接片 (52) 与谐振环 (51) 的连接处的谐振环 (51) 直径线方向, 与铁磁性材料贴片 (4) 的狭缝平行。

8. 根据权利要求1所述的一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置, 其特征是: 所述的托盘 (3) 设置在加热腔体 (1) 中部位置, 托盘 (3) 为矩形金属托盘, 所述的托盘 (3) 四边与加热腔体 (1) 内腔四壁密封连接, 所述的托盘 (3) 长边与加热腔体 (1) 内腔四壁连接处开设有细长缝隙结构 (31), 谐振场能透过细长缝隙结构 (31) 在托盘 (3) 上下空间内存在。

9. 根据权利要求8所述的一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置, 其特征是: 所述的托盘 (3) 的每个长边分别设置有两个细长缝隙结构 (31), 长边之间的细长缝隙结构 (31) 对称设置。

10. 根据权利要求1所述的一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置, 其特征是: 所述的加热腔体 (1) 为密闭腔体, 加热腔体 (1) 内壁为金属壁。

一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置

技术领域

[0001] 本发明属于微波加热的技术领域,尤其涉及一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置。

背景技术

[0002] 微波炉是一种利用微波加热食物的电器,广泛应用于家庭及餐饮行业,主要用于加热、解冻和烹饪食物。微波炉具有加热速度快、节能、操作简便等优点。

[0003] 微波炉工作原理是基于微波(频率通常在2.45 GHz)的生成和应用,微波通过磁控管生成,随后通过波导送入加热腔体,在腔体内形成谐振,通过与物质分子(特别是水分子)的相互作用,迅速加热物体。

[0004] 由于微波的特性,现有的微波炉难以获得均匀的电磁场,所以较难获得均匀的加热效果。

[0005] 目前,有些专利通过改变微波炉的一些器件涉及来优化腔体内的微波分布。例如1:CN202322800684.0 一种可改善MW功能的玻璃结构,这项专利通过设计微波炉托底以改善腔体内微波能量分布。这项实用新型专利主要涉及微波炉基板,是一种改善微波炉功能的玻璃结构,主要包括一个非转盘微波炉腔体,其底部有一个玻璃基板。这个玻璃基板位于天线之上,并且呈方形,四个角都是圆角设计。玻璃基板的底部覆盖了一层微波反射图层,这层图层是通过在玻璃基板底部烧结的方式形成的,且这个微波反射图层的形状各不相同。这个可以改善微波炉功能的玻璃结构的主要优点是:通过在玻璃基板底部涂覆不同形状的微波反射图层,可以反射电磁波,从而改变微波能量在腔体内的分布。这种改变可以进一步改善微波的烹饪性能,提高加热速度和解冻效率,从而改善微波功能性能和微波能量的分布,如图1所示。又例如2:CN202310016466.X 一种基于缝隙阵天线的超均匀加热微波炉炉腔,这项专利通过设计独特的腔体形状以改善腔体内微波能量分布。这项发明是一种基于缝隙阵天线的微波炉炉腔,它能实现超均匀的加热效果。这个炉腔包括一个腔体本体,内部设有一个烹饪腔体,以及位于烹饪腔体外的磁控管和波导管。烹饪腔体由内腔体和外腔体组成,其中内腔体位于外腔体内部,是中空的。内腔体的外壁和外腔体的内壁之间设有一个空间带,这个空间带用于微波能量的传输。内腔体的表面设有一些缝隙,这些缝隙用于将微波能量辐射到内腔体的内部。外腔体的底部设有一个缝隙天线馈入口,这个口用于将磁控管产生的微波通过波导管馈入到外腔体。磁控管位于外腔体的侧面,通过波导管与微波炉的外腔体连接。波导管的一端设有微波出口,这个出口与缝隙天线馈入口的位置相对应,如图2。

[0006] 由此可见,在现有微波加热技术中,尽管已有多种设计尝试通过不同的内部结构改进来达到加热均匀性,但仍存在设备复杂度高和成本高的问题,如包含多个微波发射器或复杂的反射结构,这些都会增加制造成本和维护难度。

发明内容

[0007] 本发明所要解决的技术问题是针对上述现有的不足,提供一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置。

[0008] 为实现上述技术目的,本发明采取的技术方案为:

一种具有谐振场波节谐振器的均匀微波加热装置,包括加热腔体,加热腔体下端连接有波导,加热腔体内安装有托盘,待加热物品放置于托盘上,托盘下表面贴附有多个并列排布的铁磁性材料贴片,波导产生的微波传输至加热腔体内,在加热腔体中形成具有波节和波腹的谐振场,铁磁性材料贴片短接有谐振器,谐振器位于谐振场的波节处,使托盘附近的谐振场场强度均匀化。

[0009] 为优化上述技术方案,采取的具体措施还包括:

上述的铁磁性材料贴片为条形贴片,相邻铁磁性材料贴片的长边具有狭缝。

[0010] 上述的谐振器由一个谐振环和一连接片组成,谐振环的一侧与连接片下端固定连接,连接片上端与铁磁性材料贴片短接。

[0011] 上述的谐振环为水平的圆环结构,连接片为竖直的矩形片。

[0012] 上述的谐振器的高度方向上长度为谐振场波长的四分之一。

[0013] 上述的谐振器的数量为两个,左右对称的设置于加热腔体中。

[0014] 上述的谐振器的安置方向,即经过连接片与谐振环的连接处的谐振环直径线方向,与铁磁性材料贴片的狭缝平行。

[0015] 上述的托盘设置在加热腔体中部位置,托盘为矩形金属托盘,托盘四边与加热腔体内腔四壁密封连接,托盘长边与加热腔体内腔四壁连接处开设有细长缝隙结构,谐振场能透过细长缝隙结构在托盘上下空间内存在。

[0016] 上述的托盘的每个长边分别设置有两个细长缝隙结构,长边之间的细长缝隙结构对称设置。

[0017] 上述的加热腔体为密闭腔体,加热腔体内壁为金属壁。

[0018] 本发明的有益效果是:

[0019] (1) 本发明的结构简单,成本低廉。本发明仅仅在托盘处使用了简单的多个条状铁磁性材料贴片及谐振器设计,就实现了产生腔内均匀场并实现均匀加热的技术效果,具有非常高的实用价值。

[0020] (2) 传统的微波炉内腔存在明显的强场区和弱场区,加热不均匀,本发明通过在谐振场的波节处设置谐振器,使谐振场波节特征消失,即各区块场强差异减小,无明显较弱场强区,可达到均匀加热的技术效果。

[0021] (3) 本发明在托盘下表面设置了铁磁性材料贴片,与谐振器配合可形成均匀的电磁场。铁磁性材料贴片会影响腔体内驻波场的形成,只有采用多个并列排布的铁磁性材料贴片配合谐振器才可以形成均匀的电磁场,如采用整体铁磁性材料,同样适用谐振器的情况下则无法产生类似均匀场。

附图说明

[0022] 图1为现有技术中专利CN202322800684.0一种可改善MW功能的玻璃结构的示意图;

图2为现有技术中专利CN202310016466.X一种基于缝隙阵天线的超均匀加热微波炉炉腔的示意图(图1、2中的附图标记分别代表两个现有技术中专利的附图标记,非本发明结构的附图标记);

图3为本发明的结构示意图;

图4为本发明的加热腔体的结构位置图,其中紫色部分为加热腔体;

图5为本发明的波导的结构位置图,其中紫色部分为波导;

图6为本发明的谐振器的结构位置图,其中紫色部分为谐振器;

图7为本发明的谐振器的结构示意图;

图8为本发明的托盘的结构位置图,其中紫色部分为托盘;

图9为本发明的托盘的结构示意图;

图10为本发明的铁磁性材料贴片的结构位置图,其中紫色部分为铁磁性材料贴片;

图11为单个铁磁性材料贴片的结构位置图;

图12为现有技术中未进行铁磁性材料贴片和谐振器优化时,托盘处的磁场分布图;

图13为本发明增加铁磁性材料贴片和谐振器后,托盘处的磁场分布图;

图3、7和9中的附图中标记含义为:加热腔体1、波导2、托盘3、细长缝隙结构31、铁磁性材料贴片4、谐振器5、谐振环51、连接片52。

具体实施方式

[0023] 为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行描述和说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。基于本申请提供的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0024] 显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些示例或实施例,对于本领域的普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图将本申请应用于其他类似情景。此外,还可以理解的是,虽然这种开发过程中所作出的努力可能是复杂并且冗长的,然而对于与本申请公开的内容相关的本领域的普通技术人员而言,在本申请揭露的技术内容的基础上进行的一些设计,制造或者生产等变更只是常规的技术手段,不应理解为本申请公开的内容不充分。

[0025] 在本申请中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域普通技术人员显式地和隐式地理解的是,本申请所描述的实施例在不冲突的情况下,可以与其它实施例相结合。

[0026] 除非另作定义,本申请所涉及的技术术语或者科学术语应当为本申请所属技术领域中具有一般技能的人士所理解的通常意义。本申请所涉及的“一”、“一个”、“一种”、“该”等类似词语并不表示数量限制,可表示单数或复数。本申请所涉及的术语“包括”、“包含”、“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含;例如包含了一系列步骤或单元(单

元)的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可以还包括没有列出的步骤或单元,或可以还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。本申请所涉及的“连接”、“相连”、“耦接”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电气的连接,不管是直接的还是间接的。本申请所涉及的“多个”/“若干”是指两个或两个以上。“和/或”描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,“A和/或B”可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。本申请所涉及的术语“第一”、“第二”、“第三”等仅仅是区别类似的对象,不代表针对对象的特定排序。

[0027] 如图3所示,本发明的完整三维结构包括加热腔体1、波导2、托盘3、铁磁性材料贴片组和谐振器5。

[0028] 加热腔体1为尺寸较大的六面体,材料为不锈钢。

[0029] 波导2为市面常见矩形波导,置于加热腔体1正下方中心,材料为不锈钢。

[0030] 托盘3为金属托盘,横向置于加热腔体1中,将加热腔体1分为上下两个区域,多个矩形长条状铁磁性材料贴片4贴合放置于托盘3的正下方。

[0031] 谐振器5共有两个,尺寸较小,由一个谐振环51以及一个位于谐振环51边角处的,与谐振环51边角垂直的条形突出连接片52组成。连接片52竖直设置,下端与谐振环51一体成型或焊接,上端与铁磁性材料贴片4连接。

[0032] 如图4所示,加热腔体1的金属壁能有效反射微波,确保微波在腔体内部循环,不断穿透并加热食物,从而提高加热效率,通过微波的反复反射,腔体内的微波场分布更加均匀,有助于食物在加热过程中达到均匀的温度分布。加热腔体1为完全密封,可以防止微波泄漏到外部环境中,保障使用者的安全。

[0033] 如图5所示,波导2可采用低成本的WR430矩形波导,用于将前置的微波产生装置(如磁控管)产生的微波传输至加热腔体1内,有助于控制和调整进入加热腔体1的微波能量的分布,也可以保护磁控管不受食物蒸汽和油脂等的侵蚀。

[0034] 如图6所示,谐振器5在铁磁性材料贴片4下方,于谐振场的波节处配置谐振器5,使谐振器5的安置方向(即经过连接片与谐振环的连接处的谐振环直径线方向)与铁磁性材料贴片4的狭缝平行。通过确定波节和波腹的场强度(最优值为相等),来调节谐振器5的尺寸,最终使托盘3附近的场强度均匀化。

[0035] 如图7所示,连接片52的高度4mm,宽2mm,谐振环51的圆环外直径约16mm,内直径约15mm。

[0036] 谐振器5的高度方向上长度,即谐振环51和连接片52的组合体高度,为谐振场波长(2.45GHz)的四分之一,谐振器5可调整腔体中电磁场的分布,使微波能量在加热腔体内的均匀分布,使得食物可以更均匀地加热。

[0037] 如图8和9所示,托盘3位于腔体中央,用于承载加热食物。托盘3的四边与加热腔体1内腔四壁密封连接,托盘3的长边开4个细长缝隙结构31,从而使电磁场能够在托盘3上下空间内存在。

[0038] 如图10和11所示,铁磁性材料贴片4为条形贴片,相邻铁磁性材料贴片4的长边相互贴近,但具有狭缝。铁磁性材料贴片4必须采用多个并列排布的铁磁性材料贴片配合,不能替换为整体铁磁性材料,如采用整体铁磁性材料,同样适用谐振器5的情况下则无法产生

类似图13所示的均匀场。

[0039] 如图12所示,现有技术中未进行铁磁性材料贴片4和谐振器5优化时,托盘3处的磁场分布存在明显的强场区和弱场区,加热不均匀。虚线框处为场的波节区,即为谐振器5设置区域。

[0040] 本发明增加铁磁性材料贴片4和谐振器5后,托盘3处的磁场分布如图13所示,虚线框区域内波节特征消失,即各区块场强差异减小,无明显较弱场强区,可达到均匀加热(图12和图13的纵坐标H Field为磁场强度)。

[0041] 以上仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,应视为本发明的保护范围。

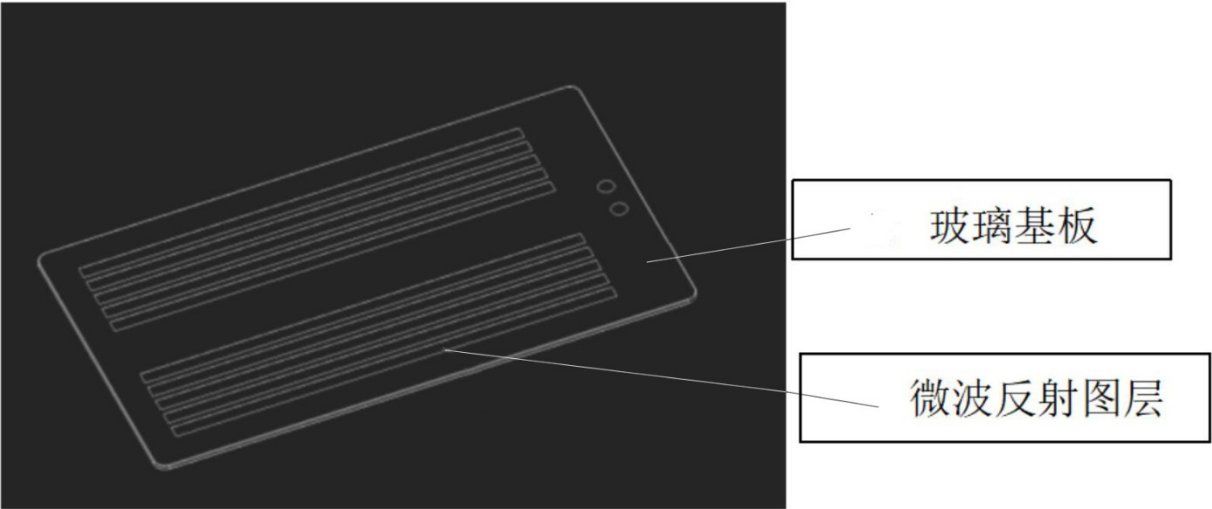


图 1

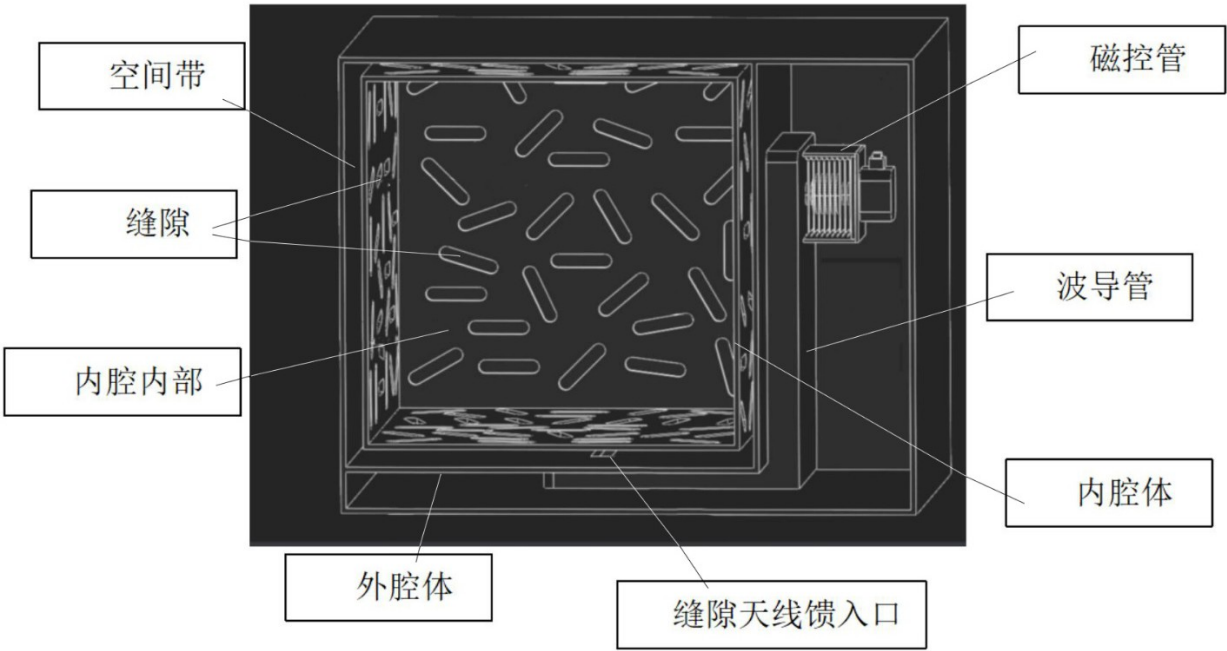


图 2

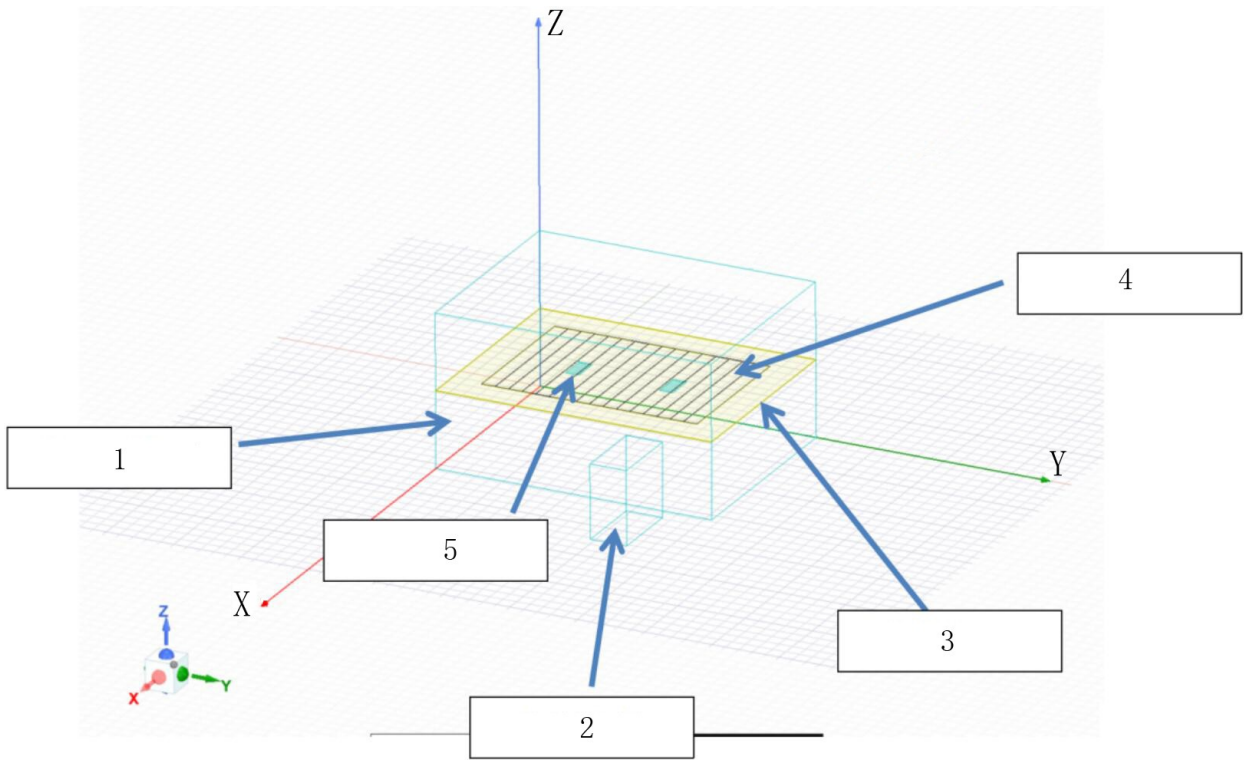


图 3

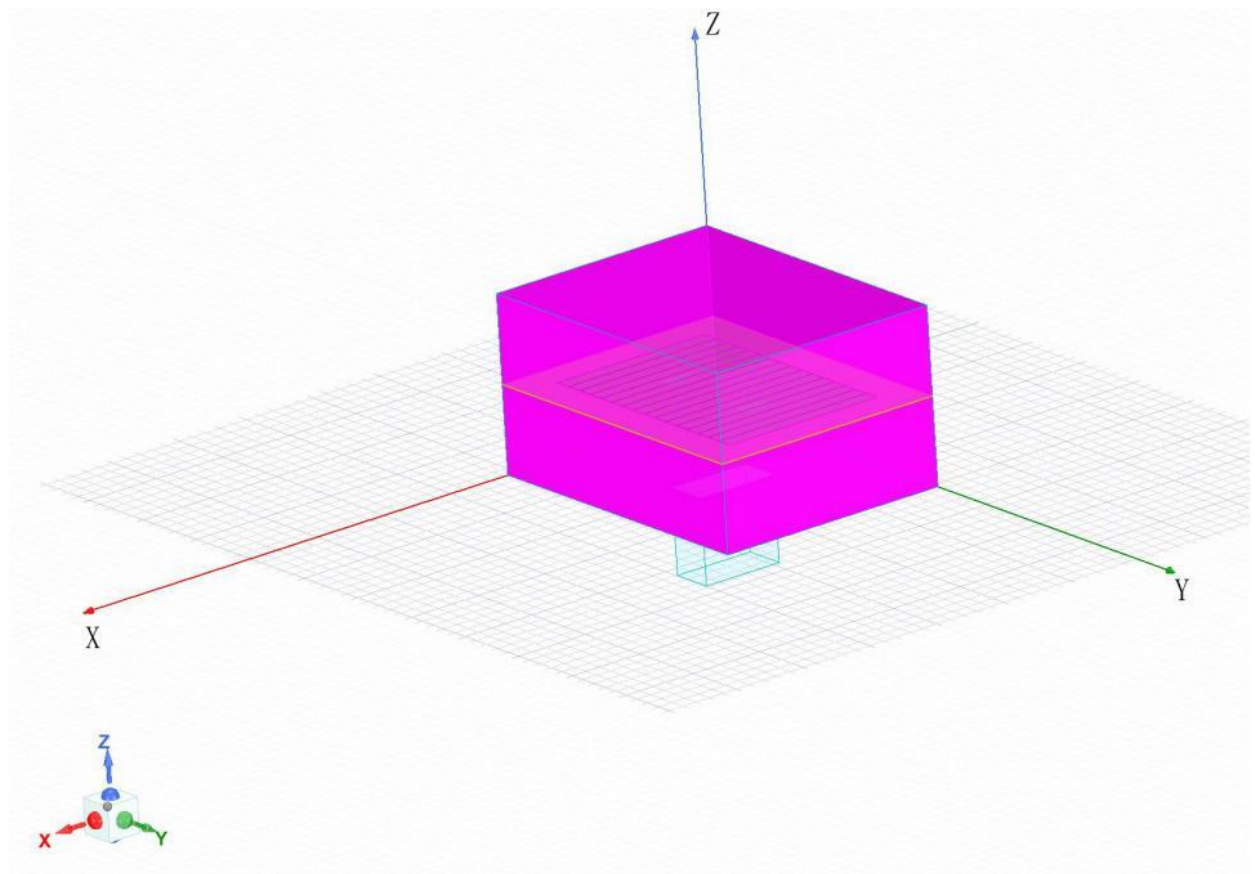


图 4

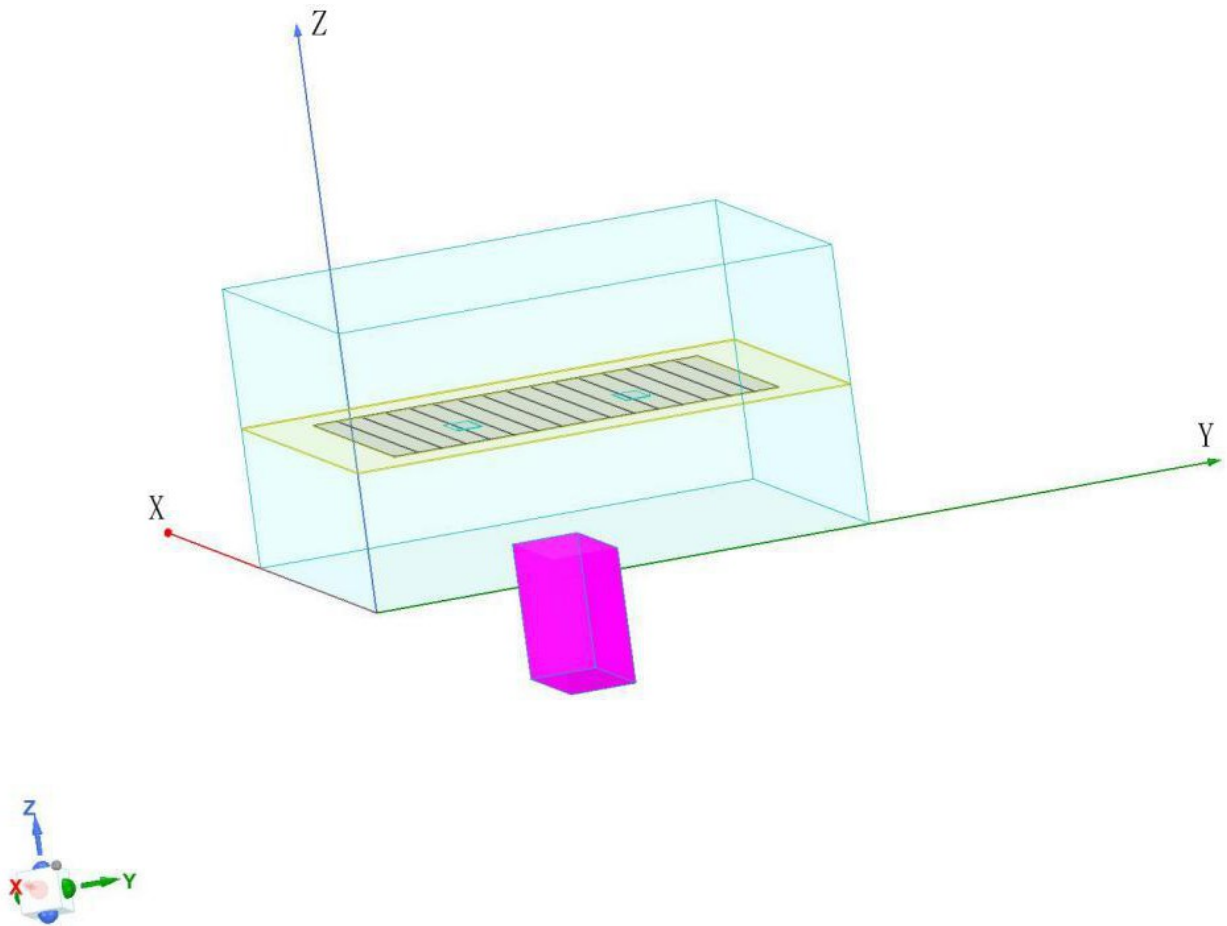


图 5

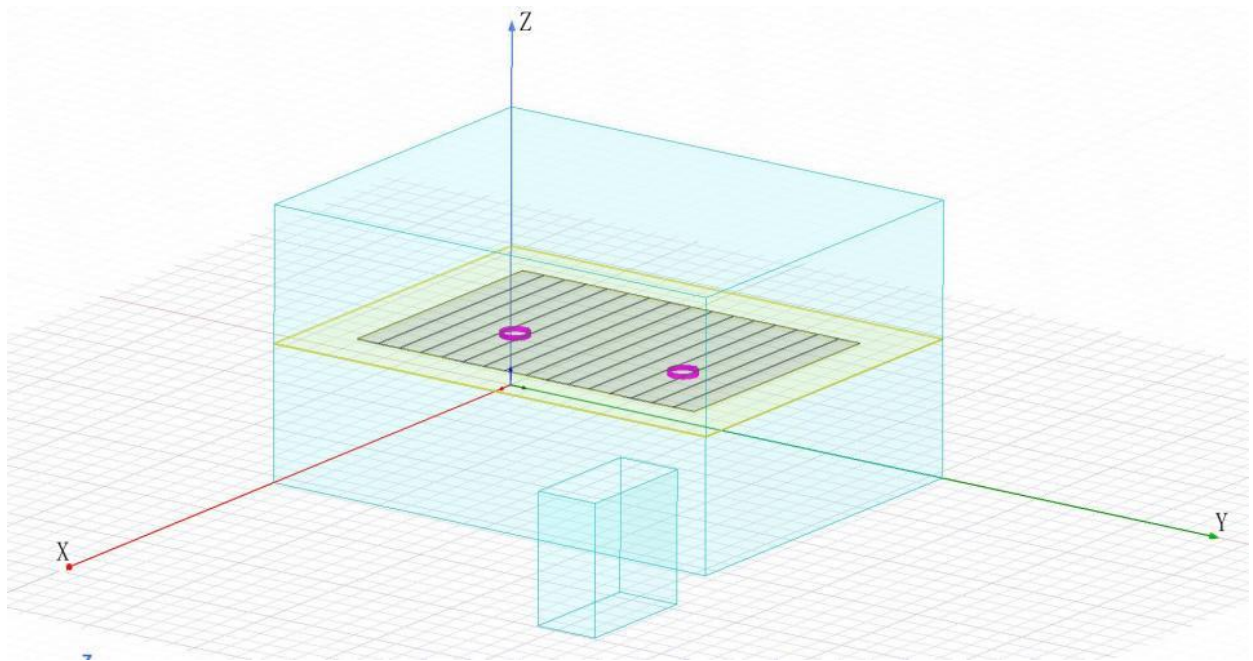


图 6

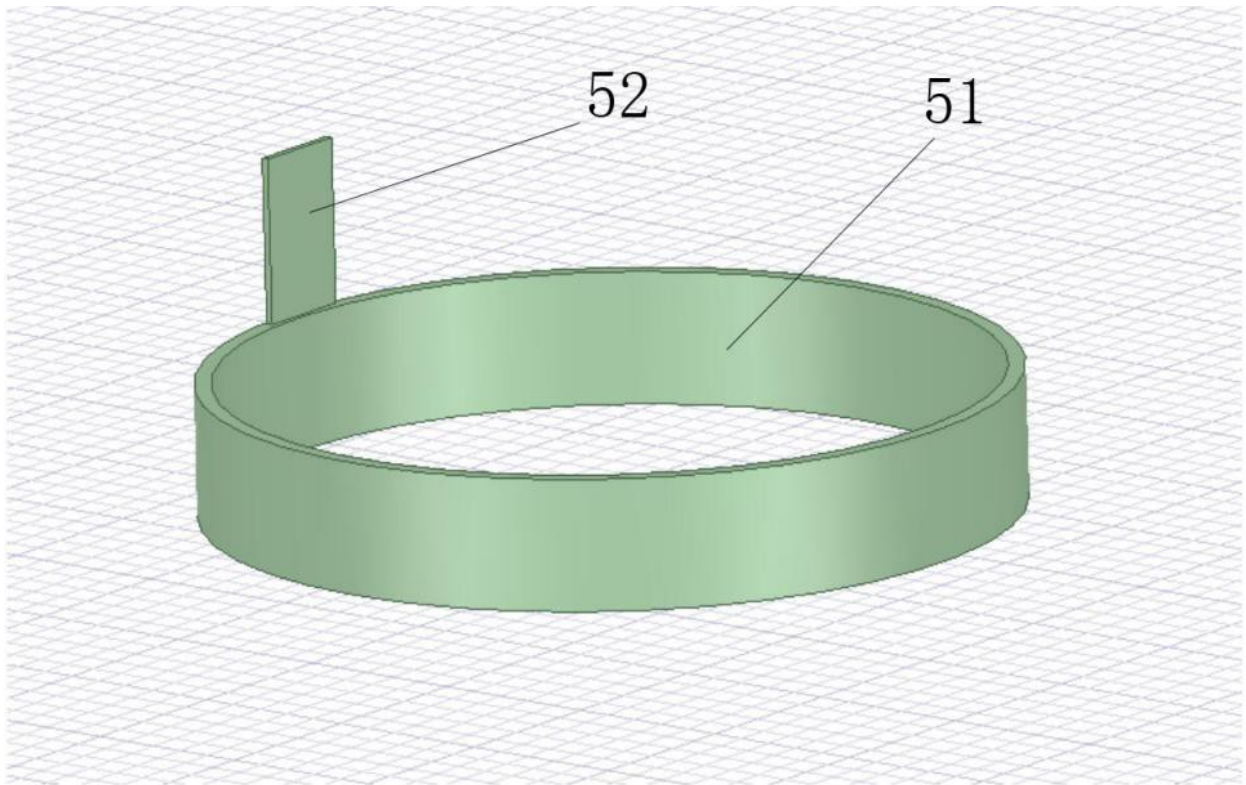


图 7

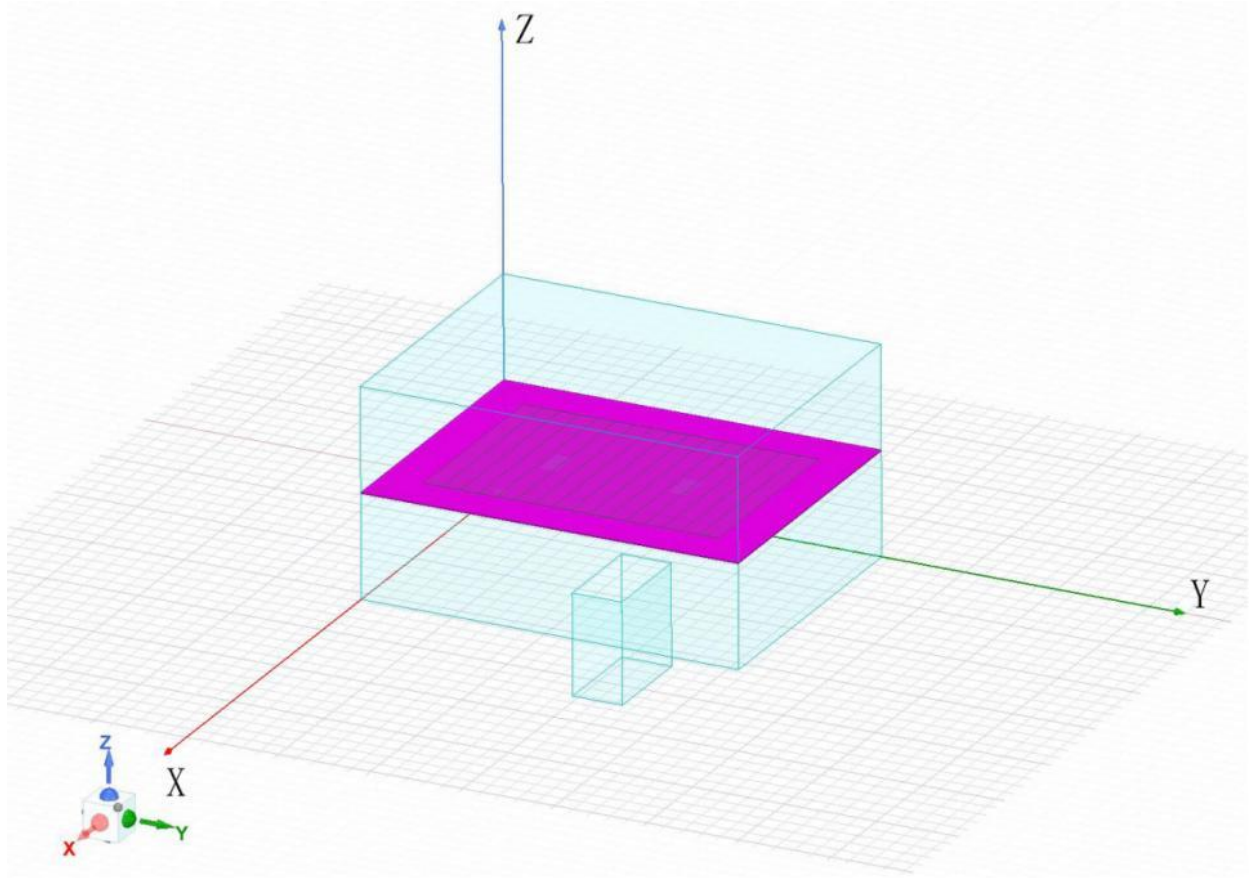


图 8

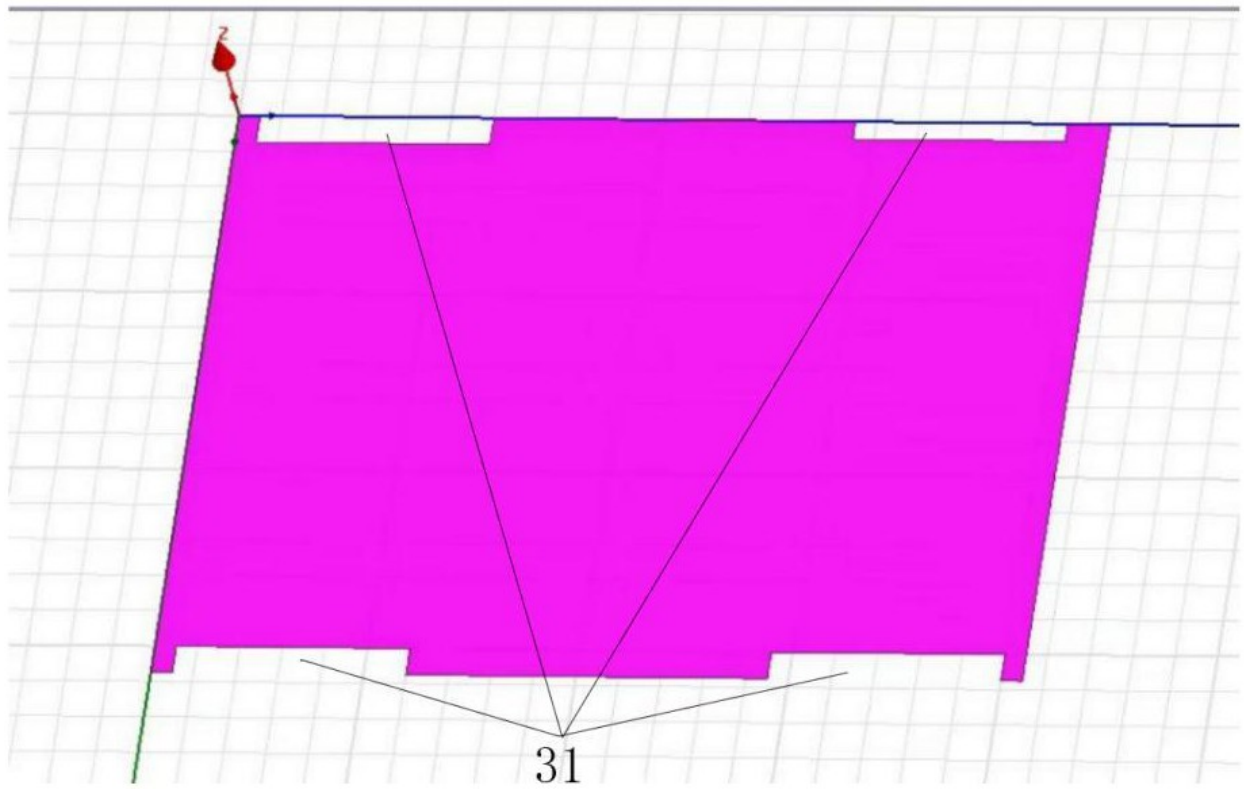


图 9

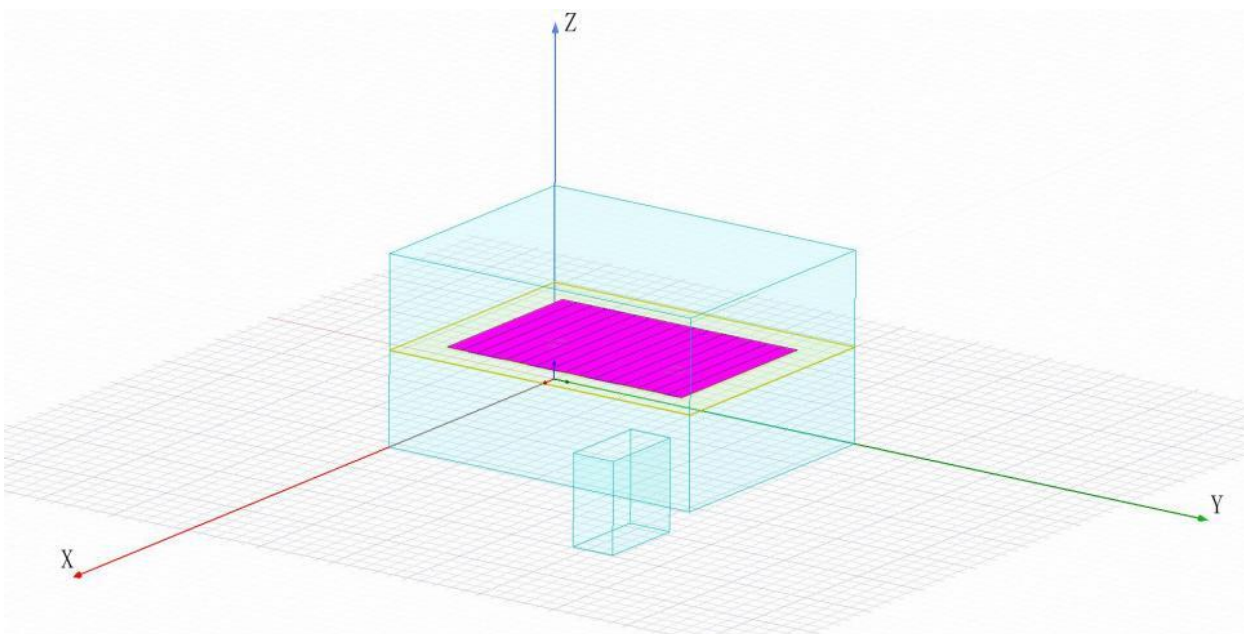


图 10

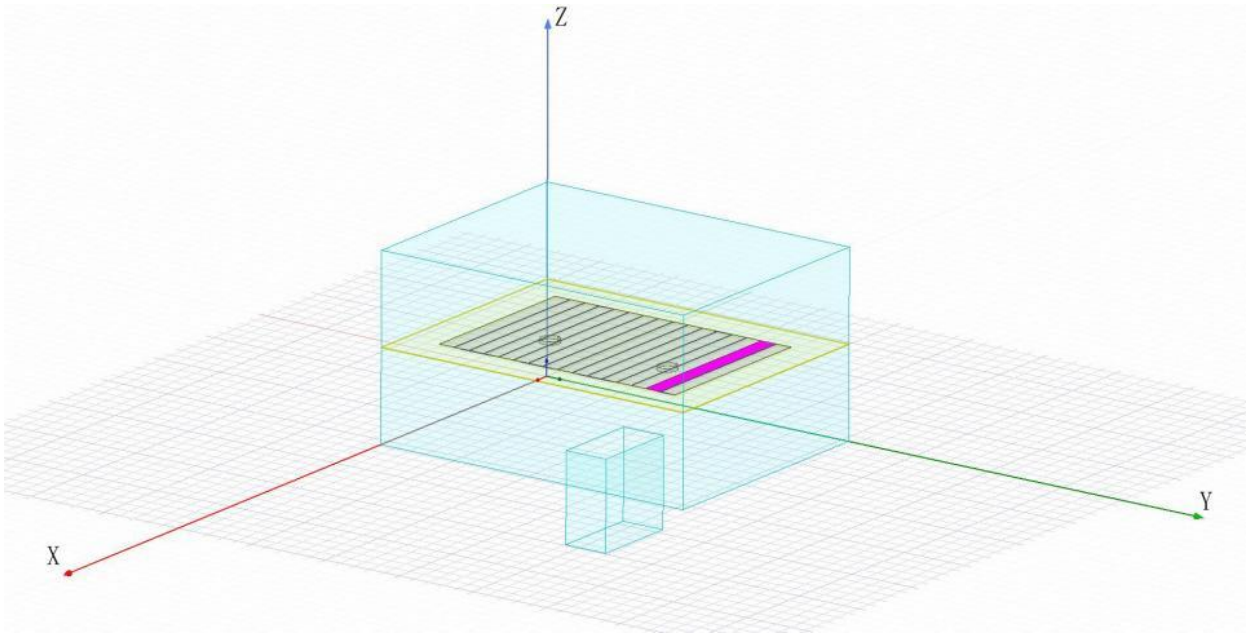


图 11

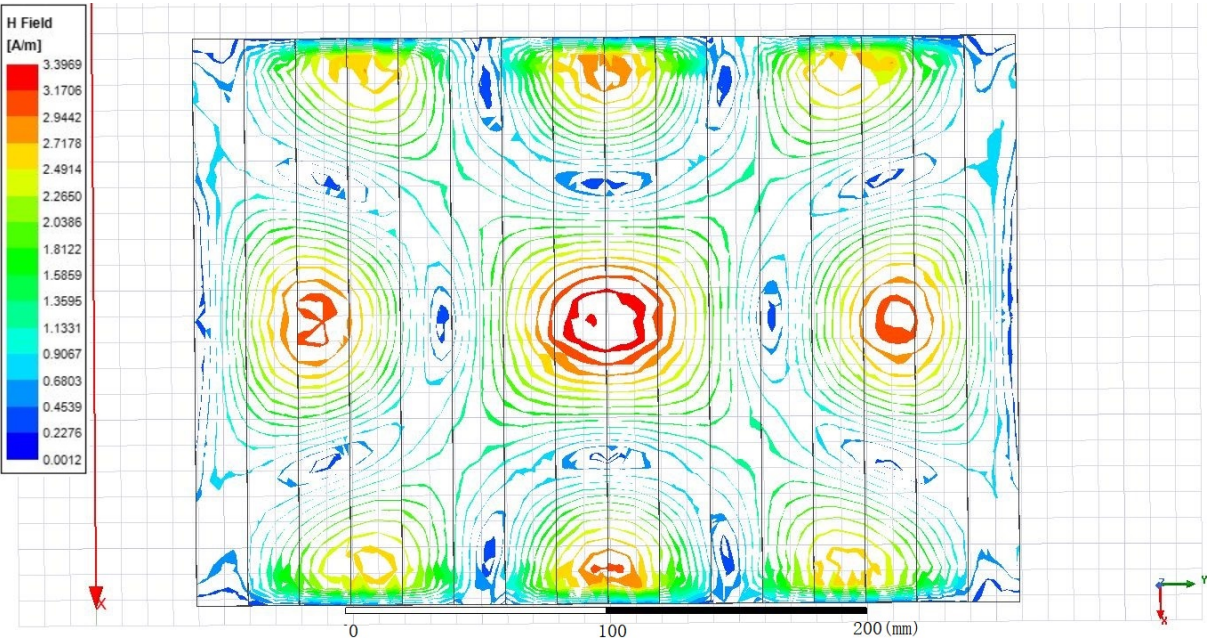


图 12

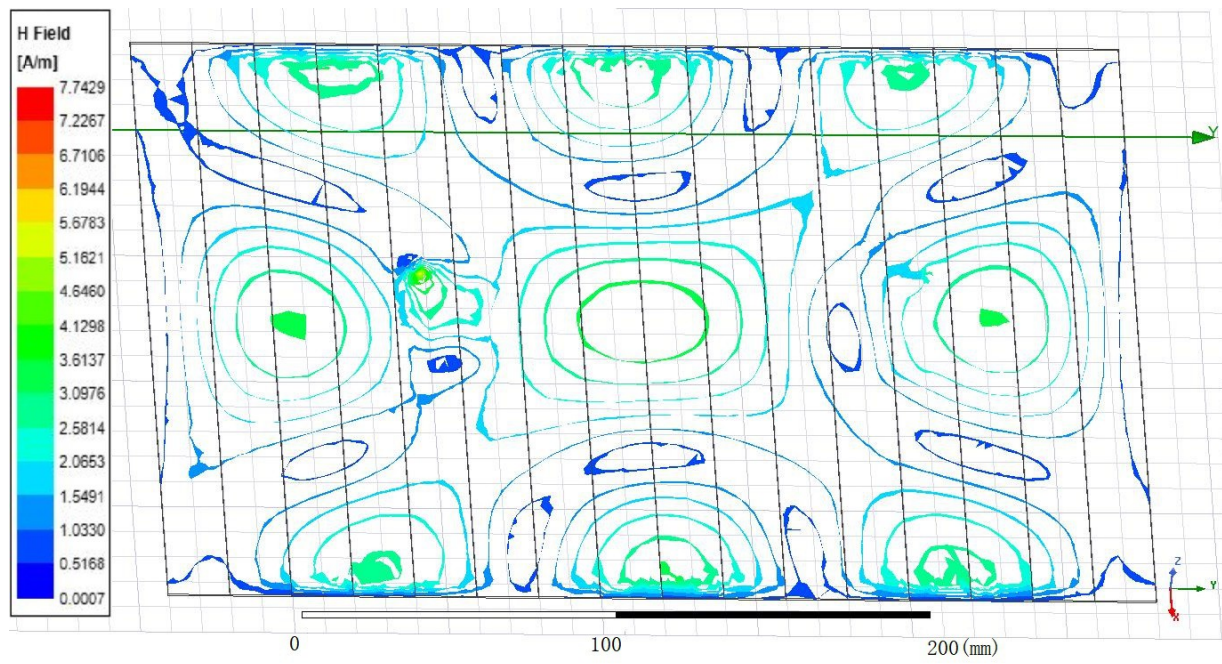


图 13